2.2.6 பொருத்துதலின் செம்மைத்தன்மையை அறியும் சோதனைகள்

கைவர்க்க பரவலின் மற்றொரு முக்கியமான பயன்பாடு என்பது கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை ஒரு முறையோடு (அல்லது) பரவலோடு, பொருத்துதலின் செம்மைத்தன்மை அறிய ஒரு சோதனையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்பயன்பாடு கணித அறிவியலில் மிகமுக்கியமான கண்டுபிடிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் உணரப்பட்டது. பொருத்துதலின் செம்மை என்பது கண்டயறிப்பட்ட நிகழ்வெண்ணிற்கும், எதிர் பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்ணிற்கும் உள்ள நெருக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இவ்விரு பரவல்களின் வளைவரைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேராமலோ அல்லது மிக விலகும் தன்மையிலோ இருப்பின், பொருத்துதல் என்பது செம்மையாக இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

இவ்விரு வளைவரைகளும் மிக அதிகமாக விலகாமல் இருந்தால், பொருத்துதல் மிக நேர்த்தியாக இருக்கிறது என்று பொருள்.

பொருத்துதலின் செம்மைத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தை அறியும் சோதனைக்கான வழிமுறைகள்

படி 1 : கருதுகோள்களை வடிவமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் H_0 : கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்புகளைப் பொருத்துதல் செம்மையாக உள்ளது

மாற்று கருதுகோள் H_1 : கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்புகளைப் பொருத்துதல் செம்மையாக இல்லை

படி 2 : தரவுகளின் தொகுப்பு

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு உகந்த கருத்துருபரவலான ஈருறுப்பு பரவல் (அ) பாய்ஸான் பரவல் பயன்படுத்தி எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்களைக் கணக்கிடுக.

படி 3 : தகுந்த மிகைகாண் நிலை α ஐத் தேர்ந்தெடு

படி 4 : மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

இங்கு k என்பது பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை

O_i மற்றும் E_i என்பன முறையே, i–வது பிரிவின் கண்டறியப்பட்ட மற்றும் எதிர்ப்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண்பிரிவுகளாகும்.

இவை, $\sum_{i=1}^{k} O_i = \sum_{i=1}^{k} E_i$ என்ற நிபந்தனையுடன் $k-1-s$ என்ற கட்டின்மைகூறு அளவில் பெறப்படுகின்றன.

இங்கு S என்பன தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய பண்பளவைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் k என்பது பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை

படி 5 : கைவர்க்க மதிப்பைக் கணக்கிடல்

கைவர்க்க மதிப்பைக் கணக்கிடுதல் கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

$$\chi_0^{\,2} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 67 1/28/2020 7:12:16 PM